# ДЗ № 11 (ОЭ) Попов В.Г.

## Задание:

Выполнить на микросхеме MC34063 повышающий регулируемый преобразователь.

Входное напряжение 5 Вольт

Выходное напряжение от 5 до 26 Вольт. (допустимы небольшие вариации +- 0.5 Вольт)

Направление выполнения- обязательно соотнести делитель на обратной связи для минимального и максимального состояния напряжения выхода (регулировку можно осуществить дополнительно включенным потенциометром, снимая сигнал на вывод обратной связи со среднего вывода), чтобы в крайних положениях движка потенциометра сохранялось ограничение (не допустить попадание GND и Vout на обратную связь).

Если будете тестировать с нагрузочным резистором, то его выбирать не менее 4.7 кОм (почему? Стоит посчитать ток через него при максимальном выходном напряжении и получить мощность, рассеиваемую на нем).

Для задачи выполнить принципиальную схему в KiCAD, приложить описание проведенной работы и чертеж в формате PDF.

* Выбрать\создать компоненты, развести плату, приложить чертежи в PDF с трассировкой и скрин с 3D видом верх\низ. Пояснительные чертежи размеров, надписи и прочая пользовательская информация выполняются на слоях User.Drawings и User.Comments.

** У кого позволяет время и есть желание, то на второй микросхеме можно выполнить регулируемый преобразователь от -1.5 до -24 Вольт на основе схемы инвертора напряжения. (правда входное напряжение надо поднять до 6 Вольт).
И получить двухполярный источник +-24 Вольта.

| Изм. | Лист | N°докум. | Подп. | Дата | ДЗ № 11 | Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Попов В.Г. | | | | | | |
| Пров. | | | | | | Лист 1 | Листов 3 | |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Группа Д01-134 | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Копировал

Формат А4

# Расчет повышающего **Boost**-преобразователя **MC34063**

**1**. Параметры элементов схемы:
$V_{in} = 5\,\text{В}$, $V_{out} = 5.37 \ldots 26.31\,\text{В}$, $I_{out(max)} = 0.1\,\text{А}$
$V_{sat} = 1.0\,\text{В}$ (ключ), $V_F = 0.4\,\text{В}$ (1N5819), $L = 22\,\text{мкГн}$

**2**. Расчет временных интервалов (для максимального напряжения $V_{out} = 26.31\,\text{В}$):
Отношение фаз работы ключа:
$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_{out(max)}+V_F-V_{in}}{V_{in}-V_{sat}} = \frac{26.31+0.4-5}{5-1.0} = \frac{21.71}{4.0} = \mathbf{5.43}$

Предельная рабочая частота $f = \mathbf{49.68}\,\text{кГц}$ (период $T = 20.13\,\text{мкс}$).
Время закрытого состояния ключа ($t_{off}$) :
$t_{off} = \frac{T}{1+\frac{t_{on}}{t_{off}}} = \frac{20.13\,\text{мкс}}{1+5.43} \approx \mathbf{3.13}\,\text{мкс}$

Время открытого состояния ключа ($t_{on}$) :
$t_{on} = T - t_{off} = 20.13\,\text{мкс} - 3.13\,\text{мкс} = \mathbf{17.0}\,\text{мкс}$

**3**. Расчет времязадающего конденсатора $C_T$ (на схеме **C2**):
По даташиту MC34063 номинал емкости $C_T$ определяется током заряда внутреннего генератора и временем открытого состояния ключа по формуле: $C_T = 4.0 \times 10^{-5} \cdot t_{on}$
$C_T = 4.0 \times 10^{-5} \cdot 17.0 \times 10^{-6}\,\text{с} = 6.8 \times 10^{-10}\,\Phi = \mathbf{680}\,\text{пФ}$

**4**. Токи и защита по току:
$I_{pk} = 2 \cdot I_{out} \cdot \left(1 + \frac{t_{on}}{t_{off}}\right) = 2 \cdot 0.1\,\text{А} \cdot (1 + 5.43) = \mathbf{1.29}\,\text{А}$
Расчетный резистор защиты: $R_{sc} = \frac{0.3}{I_{pk}} = \frac{0.3}{1.29\,\text{А}} \approx 0.232\,\text{Ом} \implies$ На схеме (**R0**): **0.2** Ом

**5**. Фильтры питания (конденсаторы схемы):
Минимальная емкость на выходе для $V_{ripple} = 0.05\,\text{В}$ :
$C_{out_min} = \frac{I_{out} \cdot t_{on}}{V_{ripple}} = \frac{0.1\,\text{А} \cdot 17.0 \times 10^{-6}\,\text{с}}{0.05\,\text{В}} = 34.0 \times 10^{-6}\,\Phi = 34\,\text{мкф} \implies$ На схеме (**C3**): **47** мкф

Минимальная емкость на входе для $\Delta V_{in} = 0.05\,\text{В}$ :
$C_{in_min} = \frac{I_{pk} \cdot t_{on}}{2 \cdot \Delta V_{in}} = \frac{1.29\,\text{А} \cdot 17.0 \times 10^{-6}\,\text{с}}{2 \cdot 0.05\,\text{В}} \approx 219.3 \times 10^{-6}\,\Phi = 219.3\,\text{мкф} \implies$ На схеме (**C1**): **220** мкф

**6**. Делитель обратной связи:
Верхнее плечо делителя (R2): **20** кОм
Нижнее плечо делителя (R3): **1.5** кОм
Параллельный шунт потенциометра (R4): **220** кОм
Потенциометр (RV1): **10** кОм

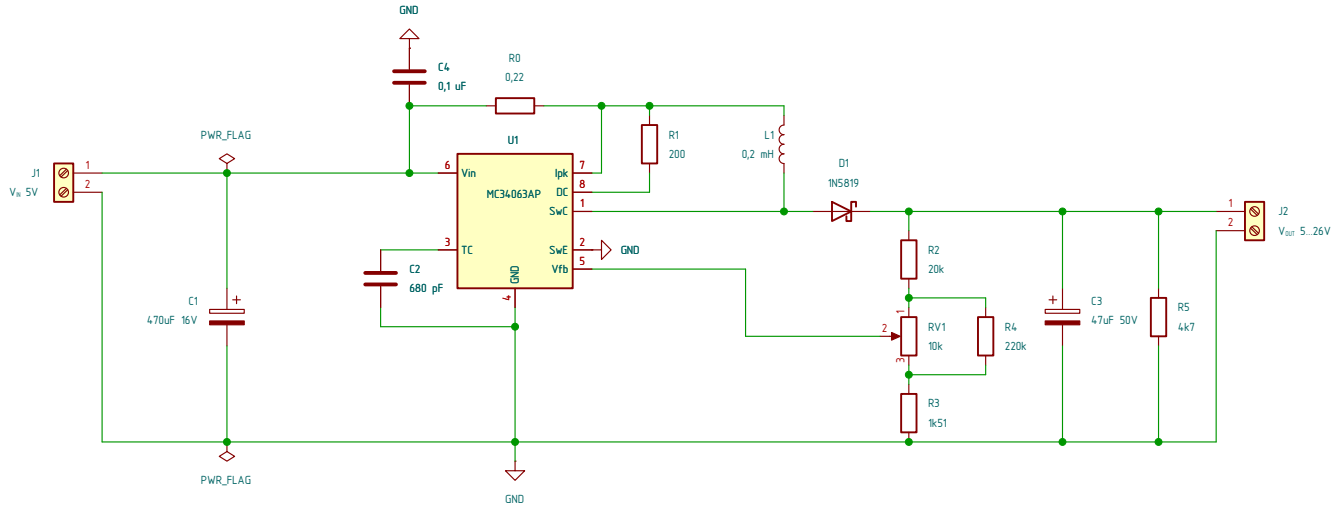
$R_{pot_eff} = \frac{RV_1 \cdot R_4}{RV_1 + R_4} = \frac{10\,\text{кОм} \cdot 220\,\text{кОм}}{10\,\text{кОм} + 220\,\text{кОм}} = \frac{2200}{230} \approx \mathbf{9.57}\,\text{кОм}$

$V_{out(min)} = 1.25 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) = 1.25 \cdot \left(1 + \frac{20\,\text{кОм}}{1.5\,\text{кОм}}\right) = \mathbf{5.37}\,\text{В}$
$V_{out(max)} = 1.25 \cdot \left(1 + \frac{R_2 + R_{pot_eff}}{R_3}\right) = 1.25 \cdot \left(1 + \frac{20+9.57}{1.5}\right) = \mathbf{26.31}\,\text{В}$

**7**. Проверка критической индуктивности:
$L_{min} = \frac{V_{in} \cdot (V_{out(max)} - V_{in})}{2 \cdot I_{out} \cdot f \cdot V_{out(max)}} = \frac{5 \cdot (26.31-5)}{2 \cdot 0.1 \cdot 49680 \cdot 26.31} \approx \mathbf{407.6}\,\text{мкГн}$
$L_{\text{схемы}} = 22\,\text{мкГн} < L_{min}$

**8**. Тестовая нагрузка ($R_5 = 4.7\,\text{кОм}$):
$P_{R5} = \frac{V_{out(max)}^2}{R_5} = \frac{26.31^2}{4700\,\text{Ом}} = \frac{692.2}{4700} \approx \mathbf{0.147}\,\text{Вт}$ (Безопасно для резистора 0.25 Вт)

# Схема повышающего преобразователя 5...26В




| Изм. | Лист | N°докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|

Лист 3

Подп. и дата | Инв.N°дубл. | Взам.инв.N° | Подп. и дата | Инв.N°подл.

Копировал

Формат А4